ChatGPT

Türkiye’de Apartman/Site/Rezidans Yönetimi SaaS’ları Karşılaştırması ve Çok Kiracılı Olay Güdümlü PMS İçin Tasarım Önerisi

Yönetici özeti

Türkiye’deki apartman/site/rezidans yönetimi yazılımlarında rekabetin ağırlık merkezi **finans otomasyonu** etrafında oluşuyor: banka entegrasyonu ile otomatik tahsilat eşleştirme, kredi kartı (sanal POS) tahsilatı, gecikme tazminatı/cezası, detaylı raporlama ve yasal evrak üretimi (işletme projesi, makbuz, defterler vb.) en belirleyici başlıklar. Örneğin Blok Görevlisi “daire başına ₺7” fiyatı ve bankalarla entegrasyon/online tahsilat vurgusu ile fiyat/performans ekseninde konumlanırken, Yönetişim ve Biyos daha güçlü muhasebe–raporlama–yasal uyum ve rol temelli kullanım senaryoları ile “profesyonel tesis yönetimi / yönetim firması” segmentine daha yakın duruyor. [1]

Saha gözlemi: “sadece aidat takibi” artık tek başına yeterli değil. Kapı güvenliği/ziyaretçi kaydı (Yönetimcell güvenlik ekranı), iş-takip/iş emri yönetimi (Yönetimcell İş Takibi), araç–otopark–plaka tanıma entegrasyonları (Konsiyon PTS) ve sakin self-servis (mobil/web) “hızlı değer” üreten ek modüller. [2]

Sizin hedeflediğiniz **çok kiracılı, modüler, olay güdümlü PMS** yaklaşımı, piyasadaki ürünlerin çoğunda “kapalı kutu” kalan alanlarda (açık API, olay akışları/webhook’lar, izlenebilir denetim izi + etkili RBAC, entegrasyonların standardizasyonu, portföy/çok site yönetimi için tutarlı veri modeli) net bir farklılaşma fırsatı yaratıyor. Bu rapor; rakiplerin görünür fonksiyon kümelerini çıkarıp, PMS alan modelini güçlendirecek **API uçları, RBAC, olay isimleri, JSON şemaları, ER diyagramı ve otomasyona uygun uygulama görev listesi** önerir.

Metodoloji ve kapsam

Bu çalışma 18 Şubat 2026 (Europe/Istanbul) itibarıyla, kullanıcı tarafından verilen sitelerin **resmî ürün sayfaları, fiyat sayfaları, özellik listeleri, destek/dokümantasyon sayfaları ve (varsa) müşteri yorumları** üzerinden yapılmıştır. Bilgi bulunamayan/kapalı kalan alanlar ilgili ürün satırlarında **“bilgi yok”** olarak işaretlenmiştir.

İncelenen siteler/ürünler: Blok Görevlisi, Yönetimcell, Biyos, MesaYonetim, Bulut Enerji (Bulut Aidat), Konsiyon, Yönetişim. (MesaYonetim tarafında kamuya açık SaaS özellik/fiyat içeriği sınırlıysa “bilgi yok” yaklaşımı uygulanmıştır.)

Karşılaştırmalı ürün analizi

Aşağıdaki tablolar iki katmanda okunmalı: önce “ürün özeti”, sonra “özellik matrisi”. Matriste **✓ = açıkça var**, **△ = sınırlı/çıkarım**, **— = bilgi yok / görünmüyor** anlamındadır.

Ürün özeti

Ürün	Hedef müşteri	Dağıtım	Dil/ Lokalizasyon	Fiyatlama	Öne çıkan vaad / farklılaştırıcı
Blok Görevlisi	Tek site/ apartman + küçük/orta ölçekli yönetim	SaaS (web) + mobil vurgusu	TR (görünür)	Daire başına **₺7** (aylık) [3]	Bankalarla entegrasyon + online ödeme + WhatsApp/SMS hatırlatma + misafir kayıt sistemi; ayrıca “talep edilen özellikleri 7 iş gününde ekleme” vaadi. [4]
Yönetimcell	Tek site + **profesyonel yönetim firması** (portföy)	“Online program”; masaüstü kısayol app + iOS/ Android uygulamalar [5]	TR (görünür)	Bağımsız bölüm aralıklarına göre lisans (örn. 8–30 bb için 1 yıl **5.899₺**, KDV hariç) + SMS paketleri [6]	Banka web servis entegrasyonu + otomatik eşleştirme, Sanal POS + Masterpass, güvenlik (ziyaretçi) ekranı ve ayrı iş takip uygulaması. [7]
Biyos	Tek site + profesyonel yönetim şirketi	SaaS (web) + iOS/ Android; bulut ve uçtan uca şifreleme vurgusu [8]	TR + EN + AZ [8]	“Başlangıç planı her zaman ücretsiz”; Premium “daire/ ay’dan başlayan” [9]	Zengin destek/ dokümantasyon; banka entegrasyonu, kredi kartı tahsilat, sayaç okuma/ paylaştırma, sistem günlüğü (işlem takibi), tedarikçi/personel süreçleri. [10]
Bulut Aidat (Bulut Enerji)	Tek site/ apartman; sayaç/pay ölçer odaklı siteler	Web tabanlı + “web/ mobil/ tablet” sakin girişi vurgusu [11]	TR (görünür)	“Ücretsiz” sayfaları var; net lisans/fiyat tablosu **bilgi yok** [12]	Tam entegre muhasebe + banka entegrasyonu + kartla tahsilat + sanal santral + iş takibi + icra takibi + doküman yönetimi. [11]

Ürün	Hedef müşteri	Dağıtım	Dil/ Lokalizasyon	Fiyatlama	Öne çıkan vaad / farklılaştırıcı
Konsiyon	Site/ apartman + AVM/iş merkezi; güvenlik/ otomasyon vurgulu	SaaS + mobil (App Store/ Google Play bağlantıları) [13]	TR (görünür)	Net fiyat **teklif** akışı; "sabit fiyat garantisi" iddiası [13]	Otomatik banka entegrasyonu, IVR borç sorgulama, POS komisyon farkı yok iddiası, ücretsiz sınırsız bildirim; ayrıca AI destekli plaka tanıma + bariyer entegrasyonu + gelişmiş log paneli. [14]
Yönetişim	Profesyonel tesis yöneticisi + yönetim firması + portföy	Bulut (kurulum maliyeti yok vurgusu) [15]	TR (görünür)	Teklif odaklı; net fiyat tablosu **bilgi yok**	Çok geniş rol seti + sınırsız kullanıcı; banka entegrasyonu + otomatik muhasebeleştirme; resmi defterler; öneri-talep-şikayet; varlık yönetimi; tek hesapla çoklu erişim. [16]
MesaYonetim	**bilgi yok** (kamuya açık SaaS modül/fiyat bulunamadı)	bilgi yok	bilgi yok	bilgi yok	bilgi yok

Özellik matrisi

Özellik kümesi	Blok Görevlisi	Yönetimcell	Biyos	Bulut Aidat	Konsiyon	Yönetişim
Çekirdek aidat/borç/ tahsilat	✓ [17]	✓ [18]	✓ [8]	✓ [11]	✓ [19]	✓ [20]
Banka entegrasyonu + otomatik eşleştirme	✓ [21]	✓ [22]	✓ [23]	✓ [11]	✓ [24]	✓ [20]
Kredi kartı / sanal POS tahsilatı	✓ [25]	✓ [22]	✓ [23]	✓ [11]	✓ [13]	✓ (POS cihazı + bankacılık kanalları) [20]

Özellik kümesi	Blok Görevlisi	Yönetimcell	Biyos	Bulut Aidat	Konsiyon	Yönetişim
Malik–kiracı ayrımı + sorumluluk	✓ (borç türüne göre ayrım) [26]	△ (yorumlardan/ akıştan çıkarım) [27]	✓ (atama/ çıkış/borç ilişkisi) [28]	△ (kişi/ daire kayıtları var) [11]	△ (bilgi sınırlı)	✓ (malik/ sakin, borç düzenleme) [20]
İş emri / iş takibi / talep yönetimi	△ (bakım takibi) [29]	✓ (iş takip uygulaması) [30]	✓ (destek talepleri) [31]	✓ (iş takibi) [11]	△ (metinlerde var) [32]	✓ (iş takibi- hatırlatma + talep/şikayet) [20]
Ziyaretçi / güvenlik / giriş-çıkış	✓ (misafir kayıt) [33]	✓ (güvenlik ekranı) [34]	—	—	✓ (giriş-çıkış + PTS) [35]	△ (güvenlik modülü var; detay sınırlı) [36]
Araç / otopark / plaka	—	△ (ziyaretçi takibi var) [37]	✓ (araç ekleme) [38]	—	✓ (AI plaka tanıma, bariyer, geçici izin) [39]	—
Demirbaş/ varlık + bakım	✓ (demirbaş + bakım) [40]	—	✓ (demirbaş raporu) [41]	—	△	✓ (varlık yönetimi, bakım/stok) [42]
Tedarikçi / cari / personel süreçleri	△ (çalışan takibi) [43]	△ (firma/ personel ödeme bankada okunur) [22]	✓ (tedarikçi, avans, personel/ SGK) [44]	✓ (firma/ personel cari hesap, gecikme cezası) [11]	△	△
RBAC / rol seti	△ (çalışan yetkilendirme ifadesi) [3]	✓ (yönetici/ denetçi/ güvenlik/ personel) [45]	✓ (kullanıcı yetki yönetimi) [46]	—	△	✓ (yetkilendirme + geniş rol seti) [47]
Denetim izi / sistem günlüğü	—	—	✓ (sistem günlüğü) [48]	—	△ (log paneli vurgusu) [39]	△ (denetim modülü; teknik audit detayı bilgi yok) [36]
İçe/dışa aktarma (Excel vb.)	△ (rapor dışa aktarım ifadesi) [49]	✓ (raporlar Excel, banka ekstresi Excel aktarım) [50]	△ (dışa aktarım bazı ekranlarda var; detaylı genel ifade sınırlı) [41]	✓ (Excel aktarım ifadesi) [11]	—	✓ (rapor dışa aktarım ifadesi) [20]

Özellik kümesi	Blok Görevlisi	Yönetimcell	Biyos	Bulut Aidat	Konsiyon	Yönetişim
IoT / sayaç uzaktan okuma	—	△ (Sayaç okuma kampanyası/ entegrasyon) [51]	✓ (uzaktan sayaç okuma/ paylaştırma) [23]	✓ (sayaç/ pay ölçer ekosistemi) [52]	—	✓ (ısınma faturası sayaç verisiyle dağıtım) [20]

Ürünlerden çıkarılan tasarım ilkeleri ve rekabetçi gereksinimler

Pazarda tekrar eden “müşterinin parayı ve güveni verdiği yer” finans ekranları. Bu nedenle PMS tasarımında “yüksek doğrulukta borçlandırma + tahsilat + muhasebe tutarlılığı” birincil omurga olmalı. Yönetişim’in “banka entegrasyonu ile tüm hareketlerin güncel yansıması”, “akıllı eşleştirme” ve “otomatik muhasebeleştirme” vurguları; Biyos’un “Türkiye’deki tüm bankalar ile entegrasyon” anlatımı ve kredi kartı tahsilatta komisyonun sakine yansıtılarak yönetime kesintisiz aktarım yaklaşımı, piyasada bu omurganın artık standart beklentiye dönüştüğünü gösteriyor. [53]

İkinci ana eksen “sakin self-servis + iletişim”. Yönetimcell’in sakin portalı (aidattakipsistemi.com) ve ayrı güvenlik/denetçi girişleri; Biyos’un mobil/web üzerinden sakin ekranları, anket/duyuru ve destek talepleri; Blok Görevlisi’nin WhatsApp/SMS toplu duyurusu; Yönetişim’in SMS/e-posta/mobil bildirim + ücretsiz web sitesi yaklaşımı iletişimi ürünün çekirdeğine yerleştiriyor. [54]

Üçüncü eksen “operasyon yönetimi”: iş emri/iş takibi, bakım planları, demirbaş/varlık, tedarikçi-personel süreçleri ve güvenlik/ziyaretçi. Yönetimcell’in ayrı iş takip uygulaması “sakin uygulamalarından gelen talep/istek formları için iş oluşturma” hedefini açıkça söylüyor. [30] Biyos tarafında “Destek Talepleri” ekranı benzer ihtiyacı daha yalın çözüyor. [31] Konsiyon’un PTS yaklaşımı ise (plaka tanıma, bariyer entegrasyonu, log kayıtları, ziyaretçi araçlarına geçici izin) güvenlik/otopark operasyonunu “finansa bağlanabilir” hale getiriyor; örneğin “aidat ödemeyen dairenin aracını otomatik engelleme” gibi senaryoları doğrudan işaretliyor. [39]

Son eksen “portföy/çoklu site yönetimi ve yönetişim”. Yönetimcell’in PRO yaklaşımı (siteler arası geçiş, ortak rapor, pro kullanıcıyla tüm sitelere erişim) ile Yönetişim’in “tek hesapla çoklu erişim” ve “yetkilendirme/onay mekanizması” bildirimi, yönetim şirketi segmentinde çok siteli operasyonun temel gereksinim olduğunu gösteriyor. [55]

Ortak boşluk analizi

Aşağıdaki boşluklar “pazar tarafından açıkça talep edilen (rakiplerde görülen) yetenekler” ile “sizin hedef PMS’in (çok kiracılı + olay güdümlü + modüler) platform avantajlarını” birleştirerek önceliklendirildi.

Kritik boşluklar

Finans otomasyonunda “uçtan uca” akış: Banka hareketinin sisteme düşmesi → otomatik/yarı otomatik eşleştirme → muhasebe kaydı/makbuz → raporlar → denetim izi zinciri. Yönetişim “banka entegrasyonu + akıllı eşleştirme + otomatik muhasebeleştirme” ile bu zinciri ürün anlatısına koyuyor; Yönetimcell ve Konsiyon da otomatik banka entegrasyonu ve otomatik işleme üzerinden benzer beklenti yaratıyor. [56]
Bu nedenle PMS’de “charge/payment” modelinin yanında **bank_transaction**, **match_proposal**, **ledger_entry** ve **reconciliation_state** gibi kavramlar kritik.

Malik–kiracı sorumluluk ayrımı + dönem geçişleri + borç devri: Blok Görevlisi “kiracılar aidat/ortak gider, mülk sahipleri demirbaş/yenileme” ayrımı yaptığını açıkça söylüyor. [26] Biyos kiracı çıkışı verildiğinde sonraki borçların kat malikine yansıyacağını belirtiyor. [57] Yönetişim “eski-yeni dönemler arasında borç düzenleme/dağıtma” gibi daha ileri bir ihtiyaca işaret ediyor. [20] PMS’de occupancy/borç sorumluluğu, tek bir “user_id” alanıyla geçiştirilemeyecek kadar temel.

Denetim izi (audit log) ve “kim, neyi, ne zaman yaptı?”: Biyos “sistem günlüğü” ile bu ihtiyacı doğrudan ürünleştiriyor. [48] Konsiyon da “gelişmiş log kaydı ve raporlama paneli” söylemiyle aynı hattı güçlendiriyor. [39] Olay güdümlü mimaride audit log hem güven hem de hata ayıklama için çekirdek.

Önemli boşluklar

İş emri/iş takibi ve “sakin talepleri”nin finansla bağlanması: Yönetimcell iş takibi uygulamasını özellikle “talep/istek formları”ndan iş oluşturmak için konumluyor. [30] Biyos “destek talepleri” ile yöneticiye tıpkı mesajlaşma gibi bir kanal sunuyor. [58] PMS tarafında work_order, vendor ve expense/charge ilişkilendirmesi (örn. masrafın işletme projesi kalemine bağlanması) değer üretir.

Portföy (çok site) yönetimi: Yönetimcell PRO menüsü ve Yönetişim “tek hesapla çoklu erişim” anlatısı, yönetim şirketlerinde cross-site rapor/kontrol ihtiyacını standartlaştırıyor. [59] PMS’de tenant/site sınırları korunurken, portföy raporları için tutarlı bir “org-level” görünüm gerekecek.

Giriş-çıkış/ziyaretçi/araç yönetimi: Yönetimcell’in güvenlik ekranı ve Konsiyon PTS entegrasyonu, özellikle rezidans/çok bloklu sitelerde güvenlik operasyonunun yazılım beklentisini yükseltiyor. [60] Bu modülün finansal disiplinle ilişkilendirilmesi (borçlu daireye uyarı/erişim kısıtı gibi) ürünleşme fırsatı.

Opsiyonel boşluklar

IVR borç sorgulama, santral entegrasyonları, daha “üst seviye” kanal çeşitliliği: Konsiyon IVR borç sorgulama servisinden bahsediyor. [13] Bulut Aidat ve Yönetimcell santral/telefon entegrasyonu tarafında örnekler veriyor. [61] PMS’de bu yetenekler bir “kanal adaptörü” mimarisiyle modülerleşebilir; ancak çekirdek finans + RBAC + audit oturmadan önce zorunlu olmayabilir.

Önerilen hedef mimari

Bu bölüm, “çok kiracılı + modüler + olay güdümlü” hedefi için somut tasarım çıktıları verir: uç noktalar, RBAC, olay isimleri, veri modeli, JSON şemaları ve diyagramlar.

Modüler bölünüm

Pazarın baskın modüllerini (finans, iletişim, operasyon) koruyarak; sizin hedefiniz olan “modüler çekirdek” için önerilen bounded-context’ler:

PMS çekirdeği: **Property**, **Unit**, **Occupancy**, **Billing (dues_plan/charge/payment)**, **Work Orders**, **Vendors**, **Assets**, **Access/Visitors**, **Integrations (bank, POS, IoT)**.
Bu ayrım; Yönetişim’in “Yönetim/Finans/İletişim” kırılımı ve varlık yönetimi; Biyos’un finans + yönetim araçları + raporlar; Yönetimcell’in güvenlik ve iş takibi gibi ayrı uygulamalarıyla uyumlu bir “modüler piyasa haritası” sunuyor. [62]

RBAC rol ve izin modeli

Piyasanın "rol çeşitliliği" Yönetişim'de açıkça listeleniyor: kat maliki, kiracı, yönetici, denetçi, temsilci, personel, avukat, müşavir, profesyonel yönetim şirketleri vb. [36] Biyos tarafında da "yönetici/denetçi/daire sakini" ayrımı ve yetki yönetimi var. [63]

Önerilen **rol seti (minimum)**: Platform: `platform_admin`
Tenant (yönetim şirketi/kurum): `tenant_admin`, `tenant_accountant`, `tenant_auditor`
Site/Property: `property_manager`, `board_member`, `auditor`, `security_officer`, `maintenance_staff`
Sakin: `owner`, `tenant`, `resident_delegate`
Dış taraf: `vendor_user`, `lawyer_user`

Önerilen **izin (permission) kümeleri (örnek)**: `pms.property.read/write`, `pms.unit.read/write`, `pms.occupancy.manage`, `pms.billing.dues_plan.manage`, `pms.billing.charge.manage`, `pms.billing.payment.manage`, `pms.finance.bank_reconciliation.manage`, `pms.reporting.read`, `pms.work_order.manage`, `pms.work_order.respond`, `pms.access.visitor.manage`, `pms.access.vehicle.manage`, `pms.audit.read`, `pms.files.manage`.

Bu model, Biyos "kullanıcı yetki yönetimi" ve Yönetişim "yetkilendirme + onay mekanizması" yaklaşımını PMS çekirdeğine taşır. [64]

Olay güdümlü tasarım ve olay isimleri

Rakiplerin anlatımlarında "otomatik muhasebeleştirme" ve "otomatik işleme" temaları güçlü; ancak bunlar genellikle kapalı iş kuralları olarak kalıyor. [65] Sizin farklılaştırıcınız, bu otomasyonu **standart alan olaylarına** ve **entegrasyon webhooks/event-stream** mantığına dönüştürmek olabilir.

Önerilen domain event isimleri (namespace: `pms.`):

- `pms.property.created`, `pms.property.updated`
- `pms.unit.created`, `pms.unit.updated`
- `pms.occupancy.started`, `pms.occupancy.ended`, `pms.occupancy.responsibility_changed`
- `pms.dues_plan.created`, `pms.dues_plan.published`
- `pms.charge.created`, `pms.charge.voided`, `pms.charge.adjusted`
- `pms.payment.received`, `pms.payment.allocated`, `pms.payment.refunded`
- `pms.bank_transaction.ingested`, `pms.bank_match.proposed`, `pms.bank_match.confirmed`, `pms.bank_match.rejected`
- `pms.work_order.created`, `pms.work_order.assigned`, `pms.work_order.status_changed`, `pms.work_order.closed`
- `pms.visitor.checked_in`, `pms.visitor.checked_out`
- `pms.vehicle.entry_recorded`, `pms.vehicle.exit_recorded`
- `pms.audit.logged`

Biyos'un "sistem günlüğü" ve Konsiyon'un "log kaydı" vurgusu, bu olayların ayrıca bir **audit timeline** olarak sunulmasını gerektirir. [66]

Önerilen REST API uçları

Aşağıdaki uçlar “admin (yönetim)” ve “portal (sakin)” ayrımıyla tasarlandı. (Mevcut route standartlarınız tenant/site bağlamı istiyorsa, tüm admin uçlarında tenant+site bağlamı zorunlu kabul edin; portföy görünümü için “HQ site” gibi bir üst bağlam yaklaşımı ekleyin. Yönetimcell PRO ve Yönetişim çoklu erişim beklentisi bunu gerekli kılıyor. [59])

Admin / Yönetim

```
GET    /admin/pms/properties
POST   /admin/pms/properties
GET    /admin/pms/properties/{property_id}
PATCH  /admin/pms/properties/{property_id}

GET    /admin/pms/properties/{property_id}/units
POST   /admin/pms/properties/{property_id}/units
GET    /admin/pms/units/{unit_id}
PATCH  /admin/pms/units/{unit_id}

GET    /admin/pms/units/{unit_id}/occupancies
POST   /admin/pms/units/{unit_id}/occupancies          # owner/tenant atama
(başlangıç tarihi ile)
PATCH  /admin/pms/occupancies/{occupancy_id}           # çıkış (end_date) /
sorumluluk güncelle

GET    /admin/pms/dues_plans
POST   /admin/pms/dues_plans
POST   /admin/pms/dues_plans/{dues_plan_id}/preview_charges
POST   /admin/pms/dues_plans/{dues_plan_id}/publish    # tahakkuk üret +
dağıt

GET    /admin/pms/charges
POST   /admin/pms/charges                              # manuel borç
PATCH  /admin/pms/charges/{charge_id}/void

GET    /admin/pms/payments
POST   /admin/pms/payments                             # manuel tahsilat
(nakit/POS)
POST   /admin/pms/payments/{payment_id}/allocate        # borca dağıt

POST   /admin/pms/bank/transactions/import             # Excel/CSV
POST   /admin/pms/bank/transactions/ingest             # web-service/stream
POST   /admin/pms/bank/matches/{match_id}/confirm
POST   /admin/pms/bank/matches/{match_id}/reject

GET    /admin/pms/work_orders
POST   /admin/pms/work_orders
PATCH  /admin/pms/work_orders/{work_order_id}/status
```

```
GET    /admin/pms/audit/events
GET    /admin/pms/reports/...
```

Portal / Sakin

```
GET  /portal/pms/me/summary
GET  /portal/pms/me/charges
GET  /portal/pms/me/payments
POST /portal/pms/me/payments/initiate_card_payment
POST /portal/pms/me/work_orders
GET  /portal/pms/me/work_orders
```

Kredi kartı tahsilatı, banka entegrasyonu ve otomatik borçlandırma pazarın çekirdeği olduğundan; bu uçların "first-class" olması Blok Görevlisi/Biyos/Yönetimcell/Yönetişim çizgisiyle uyumludur. [67]

JSON Schema örnekleri

Aşağıdaki şemalar "örnek" olup, versiyonlamayı (örn. `schema_version`) ve multi-tenant bağlamını (`tenant_id`, `site_id`) açık taşımayı önerir.

property

```
{
  "$schema": "https://json-schema.org/draft/2020-12/schema",
  "$id": "https://example.com/schemas/pms/property.json",
  "type": "object",
  "required": ["id", "tenant_id", "site_id", "name", "type", "address",
"created_at"],
  "properties": {
    "id": { "type": "string" },
    "tenant_id": { "type": "string" },
    "site_id": { "type": "string" },
    "name": { "type": "string", "minLength": 1 },
    "type": { "type": "string", "enum": ["apartment", "site", "residence",
"plaza", "avm", "industrial"] },
    "address": {
      "type": "object",
      "required": ["country", "city", "line1"],
      "properties": {
        "country": { "type": "string", "default": "TR" },
        "city": { "type": "string" },
        "district": { "type": "string" },
        "line1": { "type": "string" },
        "postal_code": { "type": "string" }
      }
    },
    "settings": {
      "type": "object",
```

```
      "properties": {
        "currency": { "type": "string", "default": "TRY" },
        "late_fee_policy": { "type": "string", "enum": ["none", "fixed",
"daily_percent", "monthly_percent"] }
      },
      "additionalProperties": true
    },
    "created_at": { "type": "string", "format": "date-time" },
    "updated_at": { "type": "string", "format": "date-time" }
  }
}
```

unit

```
{
  "$schema": "https://json-schema.org/draft/2020-12/schema",
  "$id": "https://example.com/schemas/pms/unit.json",
  "type": "object",
  "required": ["id", "property_id", "code", "unit_type", "created_at"],
  "properties": {
    "id": { "type": "string" },
    "property_id": { "type": "string" },
    "code": { "type": "string" },
    "unit_type": { "type": "string", "enum": ["residential", "commercial",
"office", "storage", "parking"] },
    "floor": { "type": "integer" },
    "door_no": { "type": "string" },
    "net_area_m2": { "type": "number", "minimum": 0 },
    "share_coefficient": { "type": "number", "minimum": 0 },
    "status": { "type": "string", "enum": ["active", "inactive"] },
    "created_at": { "type": "string", "format": "date-time" }
  }
}
```

occupancy

```
{
  "$schema": "https://json-schema.org/draft/2020-12/schema",
  "$id": "https://example.com/schemas/pms/occupancy.json",
  "type": "object",
  "required": ["id", "unit_id", "person_id", "role", "start_date",
"billing_responsibility"],
  "properties": {
    "id": { "type": "string" },
    "unit_id": { "type": "string" },
    "person_id": { "type": "string" },
    "role": { "type": "string", "enum": ["owner", "tenant",
"resident_delegate"] },
    "start_date": { "type": "string", "format": "date" },
```

```
    "end_date": { "type": ["string", "null"], "format": "date" },
    "billing_responsibility": {
      "type": "object",
      "required": ["common_dues", "capex_demirbas"],
      "properties": {
        "common_dues": { "type": "string", "enum": ["owner", "tenant",
"split"] },
        "capex_demirbas": { "type": "string", "enum": ["owner", "tenant",
"split"] }
      }
    },
    "contract": {
      "type": ["object", "null"],
      "properties": {
        "contract_no": { "type": "string" },
        "signed_at": { "type": "string", "format": "date" },
        "notes": { "type": "string" }
      },
      "additionalProperties": true
    }
  }
}
```

Bu şema, Blok Görevlisi'nin malik/kiracı borç ayrımını ve Biyos'un kiracı çıkışı sonrası borcun kat malikine yansıması gibi davranışları veri modeline "kural olarak" taşır. [68]

dues_plan

```
{
  "$schema": "https://json-schema.org/draft/2020-12/schema",
  "$id": "https://example.com/schemas/pms/dues_plan.json",
  "type": "object",
  "required": ["id", "property_id", "name", "period", "currency",
"effective_from", "lines"],
  "properties": {
    "id": { "type": "string" },
    "property_id": { "type": "string" },
    "name": { "type": "string" },
    "period": { "type": "string", "enum": ["monthly", "quarterly",
"yearly"] },
    "currency": { "type": "string", "default": "TRY" },
    "effective_from": { "type": "string", "format": "date" },
    "distribution_method": { "type": "string", "enum": ["equal",
"area_based", "coefficient_based"] },
    "lines": {
      "type": "array",
      "minItems": 1,
      "items": {
        "type": "object",
        "required": ["code", "title", "amount_total"],
```

```
        "properties": {
          "code": { "type": "string" },
          "title": { "type": "string" },
          "amount_total": { "type": "number", "minimum": 0 },
          "vat_rate": { "type": "number", "minimum": 0 }
        }
      }
    },
    "status": { "type": "string", "enum": ["draft", "published",
"archived"] }
  }
}
```

charge

```
{
  "$schema": "https://json-schema.org/draft/2020-12/schema",
  "$id": "https://example.com/schemas/pms/charge.json",
  "type": "object",
  "required": ["id", "property_id", "unit_id", "charge_type", "amount",
"currency", "due_date", "status"],
  "properties": {
    "id": { "type": "string" },
    "property_id": { "type": "string" },
    "unit_id": { "type": "string" },
    "occupancy_id": { "type": ["string", "null"] },
    "dues_plan_id": { "type": ["string", "null"] },
    "charge_type": { "type": "string", "enum": ["dues", "demirbas",
"utility_share", "penalty", "other"] },
    "amount": { "type": "number" },
    "currency": { "type": "string" },
    "due_date": { "type": "string", "format": "date" },
    "status": { "type": "string", "enum": ["open", "partially_paid", "paid",
"voided"] },
    "meta": { "type": "object", "additionalProperties": true }
  }
}
```

payment

```
{
  "$schema": "https://json-schema.org/draft/2020-12/schema",
  "$id": "https://example.com/schemas/pms/payment.json",
  "type": "object",
  "required": ["id", "property_id", "payer_person_id", "amount", "currency",
"method", "paid_at", "status"],
  "properties": {
    "id": { "type": "string" },
    "property_id": { "type": "string" },
```

```
    "payer_person_id": { "type": "string" },
    "unit_id": { "type": ["string", "null"] },
    "amount": { "type": "number", "minimum": 0 },
    "currency": { "type": "string" },
    "method": { "type": "string", "enum": ["bank_transfer", "card", "pos",
"cash"] },
    "paid_at": { "type": "string", "format": "date-time" },
    "status": { "type": "string", "enum": ["received", "allocated",
"refunded", "failed"] },
    "external_refs": {
      "type": "object",
      "properties": {
        "bank_transaction_id": { "type": ["string", "null"] },
        "provider_payment_id": { "type": ["string", "null"] }
      }
    }
  }
}
```

work_order

```
{
  "$schema": "https://json-schema.org/draft/2020-12/schema",
  "$id": "https://example.com/schemas/pms/work_order.json",
  "type": "object",
  "required": ["id", "property_id", "title", "status", "priority",
"created_at"],
  "properties": {
    "id": { "type": "string" },
    "property_id": { "type": "string" },
    "unit_id": { "type": ["string", "null"] },
    "title": { "type": "string" },
    "description": { "type": "string" },
    "category": { "type": "string" },
    "priority": { "type": "string", "enum": ["low", "medium", "high",
"urgent"] },
    "status": { "type": "string", "enum": ["open", "assigned",
"in_progress", "waiting_vendor", "done", "cancelled"] },
    "assignee": {
      "type": ["object", "null"],
      "properties": {
        "type": { "type": "string", "enum": ["staff", "vendor"] },
        "id": { "type": "string" }
      }
    },
    "created_by": { "type": "string" },
    "created_at": { "type": "string", "format": "date-time" },
    "closed_at": { "type": ["string", "null"], "format": "date-time" }
```

```
  }
}
```

ER diyagramı

```
erDiagram
  PROPERTY ||--o{ UNIT : contains
  UNIT ||--o{ OCCUPANCY : has
  PROPERTY ||--o{ DUES_PLAN : defines
  DUES_PLAN ||--o{ CHARGE : generates
  UNIT ||--o{ CHARGE : billed_for
  PAYMENT }o--o{ CHARGE : allocates_to
  PROPERTY ||--o{ WORK_ORDER : tracks

  PROPERTY {
    string id
    string tenant_id
    string site_id
    string name
    string type
  }
  UNIT {
    string id
    string property_id
    string code
    number net_area_m2
  }
  OCCUPANCY {
    string id
    string unit_id
    string person_id
    string role
    date start_date
    date end_date
  }
  DUES_PLAN {
    string id
    string property_id
    string name
    string period
    string status
  }
  CHARGE {
    string id
    string property_id
    string unit_id
    string charge_type
    number amount
    date due_date
    string status
```

```
  }
  PAYMENT {
    string id
    string property_id
    string payer_person_id
    number amount
    string method
    datetime paid_at
    string status
  }
  WORK_ORDER {
    string id
    string property_id
    string title
    string status
    string priority
  }
```

Uygulama planı, otomasyon görev listesi ve Codex/Copilot master prompt

Bu bölüm “standartlarınıza uyacak şekilde” otomasyona uygun bir görev kırılımı verir. Repository/stack bilgisi kullanıcı tarafından açıkça verilmediği için, “mevcut modül adları/DB isimleri” tarafı **unspecified** olarak işaretlenmiştir; fakat çıktılar, rakiplerin en çok değer ürettiği alanlara (banka entegrasyonu, otomatik eşleştirme, rol çeşitliliği, audit log, sakin self-servis) öncelik verir. [69]

Fazlı rollout zaman çizelgesi

```
gantt
  title PMS (Apartman/Site/Rezidans) Geliştirme Fazları
  dateFormat  YYYY-MM-DD
  axisFormat  %d.%m

  section Faz hazırlık
  Domain sözlüğü + RBAC matrisi + audit/event tasarımı          :a1,
2026-02-18, 14d

  section Faz temel kayıtlar
  Property/Unit/Occupancy (malik-kiracı tarihçesi)             :a2, after
a1, 21d

  section Faz finans çekirdeği
  DuesPlan->Charge tahakkuk motoru + gecikme politikası        :a3, after
a2, 28d
  Payment + makbuz + rapor temel seti                          :a4, after
a3, 21d

  section Faz banka & mutabakat
  Bank transaction ingest + match önerileri + onay akışı       :a5, after
```

```
a4, 28d

  section Faz operasyon
  Work order/ticket + vendor bağları + masraf ilişkilendirme     :a6, after
a5, 28d

  section Faz erişim & otomasyon
  Visitor/vehicle modülü + opsiyonel PTS/sayaç entegrasyonları   :a7, after
a6, 35d
```

Otomasyona uygun öncelikli görev listesi

Aşağıdaki görevler "Codex/CoPilot" gibi araçlara doğrudan verilebilecek kadar somut yazılmıştır (dosya ağacı, controller/service, migration, test). "Standart/konvansiyon" tarafında sizde mevcut olan modül şablonlarına uyarlanmalıdır.

Kritik (Phase 0–2) 1) **Domain model çekirdeği**: `property`, `unit`, `occupancy`, `dues_plan`, `charge`, `payment` koleksiyon/tablo tasarımları + indeksler (tenant_id/site_id + property_id + unit_id + due_date + status). Malik–kiracı sorumluluk ayrımı occupancy üzerinden çözülmeli (Blok Görevlisi ve Biyos benzeri). [68]
2) **Tahakkuk motoru**: Dues plan yayınlama → unit dağıtım algoritması (equal/area/coefficient) → charge üretimi → idempotent çalıştırma (aynı dönem için tekrar üretimde mükerrer oluşmasın).
3) **Ödeme dağıtımı**: payment allocate (FIFO, oldest due first) + kısmi tahsilat. (Biyos'un kısmi tahsilat mantığına benzer beklenti oluşuyor.) [70]
4) **Audit log**: tüm write operasyonları için `audit_event` kaydı (actor, entity, before/after hash, correlation_id). Biyos "sistem günlüğü" benzeri UI ekranı ile okunabilir olmalı. [48]
5) **Banka entegrasyonu adaptörü**: en azından import (Excel/CSV) + bank_transaction modeli + match_proposal + confirm/reject akışları. Yönetimcell ve Yönetişim'in otomatik eşleştirme hattı burada referans. [71]

Önemli (Phase 3–4) 6) **Work order / ticket**: sakin talepleri → iş emri açma → atama → durum akışı → kapanış; Yönetimcell İş Takibi ve Biyos destek talepleri beklentisini kapsa. [72]
7) **Vendor/personnel bağları**: tedarikçi kartı + iş emri ilişkisi + gider/masraf ilişkilendirme (Biyos'taki tedarikçi/avans modeli referans). [73]
8) **Sakin portalı**: borç/ekstre/ödeme + talep oluşturma; Biyos/Yönetimcell/Yönetişim ortak beklentisi. [74]

Opsiyonel (Phase 5) 9) **Access/Visitor/Vehicle**: güvenlik giriş ekranı, ziyaretçi kaydı, araç giriş-çıkış; PTS ya da benzeri entegrasyon için event+webhook bazlı adaptör (Konsiyon PTS yaklaşımına benzer). [60]
10) **Sayaç/IoT**: sayaç okuma → gider dağıtımı; Biyos "uzaktan sayaç okuma" ve Yönetişim "tüketim verisine göre mevzuata uygun dağıtım" çizgisi. [75]

Codex/Copilot için hazır "master prompt"

Aşağıdaki metin, kod üretim araçlarına doğrudan yapıştırılabilecek şekilde tasarlanmıştır.

```
ROL: Kıdemli Backend+Domain mühendisi ve Tech Lead.

AMAÇ:
```

```
Mevcut ürünümüzde “Apartman/Site/Rezidans Yönetimi” modüllerini enterprise-grade seviyeye çıkar.
Hedef: Çok kiracılı (multi-tenant), olay güdümlü (event-driven), modüler PMS (Property Management System) çekirdeği.

KAPSAM / ESAS ALINACAK RAKİP DAVRANIŞLARI:
- Banka entegrasyonu + otomatik eşleştirme + tahsilatın borca dağıtılması pazar standardı.
  (Yönetimcell banka web servis okuma + otomatik eşleştirme; Yönetişim banka entegrasyonu + akıllı eşleştirme + otomatik muhasebeleştirme.)
- Malik–kiracı sorumluluk ayrımı ve dönem geçişleri kritik.
  (Blok Görevlisi borç türüne göre kiracı/malik ayrımı; Biyos kiracı çıkışı sonrası borcun malike yansıması.)
- Sistem günlüğü/audit log güven unsuru.
  (Biyos sistem günlüğü.)
- Talep/iş takibi (work order) ve güvenlik (ziyaretçi/araç) modülleri rekabetçi tamamlayıcı.
  (Yönetimcell iş takibi; Yönetimcell güvenlik ekranı; Konsiyon PTS.)

VARSAYIMLAR:
- Tech stack: UNSPECIFIED. (Eğer Aystek Core referans stack ise: Go backend + MongoDB + REST handler/service/repo/dto/model + test standardı.)
- Mevcut DB koleksiyon/tabloları: UNSPECIFIED.
- Mevcut modül isimleri: UNSPECIFIED.
- Tenant/site bağlamı: Her request’te tenant+site scoping uygulanır. Portföy raporları için gerekirse “HQ site” yaklaşımı tanımlanabilir.

TESLİM EDİLECEKLER (KOD ÇIKTILARI):
1) Modüller:
   - pms_property, pms_unit, pms_occupancy, pms_billing (dues_plan/charge/payment),
     pms_bank (bank_transaction/matching), pms_work_order, pms_audit.
2) Her modül için:
   - model/, dto/, repository/ (interface + impl), service/, handler/, routes/
   - unit testler: service_test (happy path + edge cases + idempotency + RBAC)
3) Veri modeli / migration:
   - Koleksiyonlar: properties, units, occupancies, dues_plans, charges, payments,
     bank_transactions, bank_match_proposals, audit_events, outbox_events
   - Indeksler: tenant_id+site_id + (property_id/unit_id/due_date/status) kombinasyonları
4) API:
   - Admin: /admin/pms/... (CRUD + publish dues plan + payment allocate + bank import/ingest + match confirm/reject + audit list)
   - Portal: /portal/pms/me/... (charges, payments, create work_order)
5) RBAC:
   - Roller: platform_admin, tenant_admin, property_manager, board_member, auditor,
     owner, tenant, security_officer, maintenance_staff, vendor_user,
```

```
accountant, lawyer_user
   - Permission matrisi: pms.* namespace altında
6) Olaylar (event names):
   - pms.property.created/updated
   - pms.unit.created/updated
   - pms.occupancy.started/ended/responsibility_changed
   - pms.dues_plan.published
   - pms.charge.created/voided/adjusted
   - pms.payment.received/allocated/refunded
   - pms.bank_transaction.ingested
   - pms.bank_match.proposed/confirmed/rejected
   - pms.work_order.created/assigned/status_changed/closed
   - pms.audit.logged
   Olaylar outbox pattern ile publish edilecek (transactional outbox).
7) Örnek JSON schema ve payloadlar:
   - property, unit, occupancy, dues_plan, charge, payment, work_order (bu
dökümanda verilen şemalara uy).
8) Kabul kriterleri:
   - Aynı dues_plan publish iki kez çalıştırılırsa mükerrer charge üretmez
(idempotent).
   - payment.allocate FIFO çalışır, kısmi tahsilatı doğru dağıtır.
   - occupancy değişince yeni borç sorumluluğu kuralları (owner/tenant) doğru
işler.
   - Bank import -> match propose -> confirm zinciri audit'e ve event
outbox'a düşer.
   - Her write operasyonu audit_events'e kaydolur ve /admin/pms/audit/events
ile filtrelenebilir.
   - RBAC izinsiz erişimleri engeller (403).
9) Rollout fazları:
   - Faz 0: RBAC + audit + outbox altyapısı
   - Faz 1: property/unit/occupancy
   - Faz 2: dues_plan/charge/payment
   - Faz 3: bank ingest/match
   - Faz 4: work_order + vendor bağları
   - Faz 5: access/visitor/vehicle + opsiyonel IoT

İSTENEN ÇIKTI FORMATLARI:
- Dosya ağacı önerisi + her dosyanın sorumluluğu
- Örnek controller/handler kodu (en az: create/update/list)
- En az %70 coverage hedefiyle service testleri
- Migration script/initializer
- API örnek istek/yanıtları (JSON)

NOT:
- "Bilgi yok" alanlarda varsayım uydurma; explicit UNSPECIFIED bırak ya da
TODO işaretle.
```

Bu master prompt; pazarın "banka entegrasyonu + otomasyon + rol çeşitliliği + denetim izi" beklentisini, sizin "çok kiracılı + olay güdümlü + modüler" hedefinizle birleştirir. Referans ürünlerdeki bu beklentiler açıkça görülebilir: Biyos banka entegrasyonu, kredi kartı tahsilat ve sistem günlüğü; Yönetimcell banka

web servis + güvenlik/personel/iş takibi; Yönetişim banka entegrasyonu + otomatik muhasebeleştirme; Konsiyon PTS/log ve IVR; Blok Görevlisi düşük fiyat + banka entegrasyonu + misafir kayıtları. 76

---

1 3 4 21 26 29 33 49 67 68 https://blokgorevlisi.com/
https://blokgorevlisi.com/

2 34 60 https://guvenlik.yonetimcell.com/
https://guvenlik.yonetimcell.com/

5 https://www.yonetimcell.com/site-apartman-yonetim-programi-indir.html
https://www.yonetimcell.com/site-apartman-yonetim-programi-indir.html

6 55 59 https://www.yonetimcell.com/aidat-ve-gider-takip-programi-fiyatlari.html
https://www.yonetimcell.com/aidat-ve-gider-takip-programi-fiyatlari.html

7 15 18 22 50 71 https://www.yonetimcell.com/program-ozellikleri-detay.html?openPage=aidatTakibi
https://www.yonetimcell.com/program-ozellikleri-detay.html?openPage=aidatTakibi

8 74 https://www.biyos.net/tr/
https://www.biyos.net/tr/

9 https://www.biyos.net/tr/fiyatlar
https://www.biyos.net/tr/fiyatlar

10 23 75 76 https://www.biyos.net/tr/servisler
https://www.biyos.net/tr/servisler

11 61 https://bulutenerji.com.tr/sayfa/apartman-yonetim-programi
https://bulutenerji.com.tr/sayfa/apartman-yonetim-programi

12 https://bulutenerji.com.tr/sayfa/apartman-yonetim-programi-ucretsiz
https://bulutenerji.com.tr/sayfa/apartman-yonetim-programi-ucretsiz

13 14 https://konsiyon.com/teklif-formu.html
https://konsiyon.com/teklif-formu.html

16 36 47 62 https://yonetisim.com/ozellikler
https://yonetisim.com/ozellikler

17 https://blokgorevlisi.com/aidat-takibi
https://blokgorevlisi.com/aidat-takibi

19 Site Yönetim Programı – Aidat, Gelir ve Gider Takibi | Konsiyon
https://konsiyon.com/?utm_source=chatgpt.com

20 53 56 65 69 https://test.yonetisim.com/ozellikler?id=0
https://test.yonetisim.com/ozellikler?id=0

24 Banka Entegrasyonu | Konsiyon - Site yönetim programı - Site Yönetim ...
https://konsiyon.com/banka-entegrasyonu?utm_source=chatgpt.com

25 https://blokgorevlisi.com/kart-aidat-odeme
https://blokgorevlisi.com/kart-aidat-odeme

27 https://www.yonetimcell.com/yonetici-programi-kullanici-yorumlari.html
https://www.yonetimcell.com/yonetici-programi-kullanici-yorumlari.html

28 57 https://www.biyos.net/tr/destek/kiraci-cikisi-verme
https://www.biyos.net/tr/destek/kiraci-cikisi-verme

30 72 https://istakibi.yonetimcell.com/index.html
https://istakibi.yonetimcell.com/index.html

31 58 https://www.biyos.net/tr/destek/destek-talepleri
https://www.biyos.net/tr/destek/destek-talepleri

32 ortak alan yonetimi icin profesyonel cozumler ve uygulamalar
https://konsiyon.com/ortak-alan-yonetimi-icin-profesyonel-cozumler-ve-uygulamalar-b-2353?utm_source=chatgpt.com

35 Ücretsiz Giriş Çıkış Yönetimi ile Sitenizi Güvende Tutun | Konsiyon
https://konsiyon.com/ucretsiz-giris-cikis-yonetimi?utm_source=chatgpt.com

37 54 https://yonetimcell.com/
https://yonetimcell.com/

38 https://www.biyos.net/tr/destek/arac-ekleme
https://www.biyos.net/tr/destek/arac-ekleme

39 https://konsiyon.com/plaka-tanima-sistemi.html
https://konsiyon.com/plaka-tanima-sistemi.html

40 https://blokgorevlisi.com/demirbas-takibi
https://blokgorevlisi.com/demirbas-takibi

41 https://www.biyos.net/tr/destek/demirbaslar
https://www.biyos.net/tr/destek/demirbaslar

42 https://dev.yonetisim.com/ozellikler?id=5
https://dev.yonetisim.com/ozellikler?id=5

43 https://blokgorevlisi.com/calisan-takibi
https://blokgorevlisi.com/calisan-takibi

44 73 https://www.biyos.net/tr/destek/tedarikci-alacak-avans-islemleri
https://www.biyos.net/tr/destek/tedarikci-alacak-avans-islemleri

45 https://denetci.yonetimcell.com/index.html
https://denetci.yonetimcell.com/index.html

46 63 64 https://www.biyos.net/tr/destek/kullanici-yetki-yonetimi
https://www.biyos.net/tr/destek/kullanici-yetki-yonetimi

48 66 https://www.biyos.net/tr/destek/biyosta-yapilan-islemleri-goruntuleyebilir-miyim
https://www.biyos.net/tr/destek/biyosta-yapilan-islemleri-goruntuleyebilir-miyim

51 https://www.yonetimcell.com/yonetimcell-kampanya-enerjist-sayac-okuma-ucretsiz.html
https://www.yonetimcell.com/yonetimcell-kampanya-enerjist-sayac-okuma-ucretsiz.html

52 https://bulutenerji.com.tr/sayfa/istanbul-isi-pay-olcer-okuma-firmasi
https://bulutenerji.com.tr/sayfa/istanbul-isi-pay-olcer-okuma-firmasi

70 https://www.biyos.net/tr/destek/ilk-tahsilatinizi-ekleyin
https://www.biyos.net/tr/destek/ilk-tahsilatinizi-ekleyin